

## 化学

- 81 常温常压下，10 mL 某气态物质含  $2.68 \times 10^{20}$  个分子，而这些分子里又含有  $8.04 \times 10^{20}$  个原子。则判断该物质是一种（ ）
- A. 单质                      B. 化合物                      C. 混合物                      D. 以上都有可能
- 82 两个或多个同种含氧酸分子之间可以脱水形成相对分子质量更大的酸，如磷酸  $\text{H}_3\text{PO}_4$  可形成  $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$  或  $\text{H}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$  等。下列物质不属于硫酸  $\text{H}_2\text{SO}_4$  脱水后形成的是（ ）
- A.  $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$                       B.  $\text{H}_2\text{S}_3\text{O}_{10}$                       C.  $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$                       D.  $\text{H}_2\text{S}_4\text{O}_{13}$

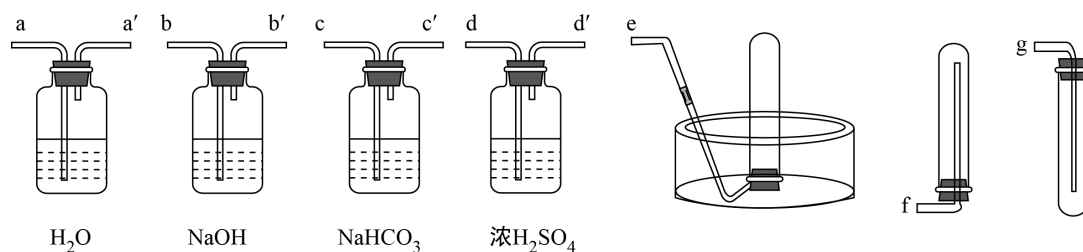
据报道，化学家创造出对  $\text{CO}_2$  有较强吸收能力的糖粉状物质 — “干水”，其每个颗粒含水 95%，外层是  $\text{SiO}_2$ 。下列说法正确的是（ ）

- A. 干水吸收的  $\text{CO}_2$  过程中只发生物理变化      B. 干水和干冰是同一种物质  
C. 干水中的分子不再运动      D. 干水是一种混合物

84 实验室需要把烧杯 A 中的氢氧化钠溶液转移到烧杯 B 中，将烧杯 A 内的液体倒入烧杯 B 后，烧杯 A 内会残留约 1mL 液体，之后用 19mL 蒸馏水清洗烧杯 A 的内壁，这部分液体也倾倒至烧杯 B，烧杯 A 内仍残留约 1mL 液体 … 需要几次这样的清洗，才能保证原烧杯中的氢氧化钠溶液 99.9% 都被转移至新烧杯

- A. 2 次      B. 3 次      C. 4 次      D. 5 次

85 为了净化和收集由盐酸和大理石制得的  $\text{CO}_2$  气体，从下图中选择合适的装置并连接。以下连接顺序合理的是（ ）



- A.  $a - a' - d - d' \rightarrow e$       B.  $b - b' \rightarrow d \rightarrow d' \rightarrow g$   
C.  $c - c' \rightarrow d - d' \rightarrow g$       D.  $d - d' \rightarrow c - c' \rightarrow f$

86  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{CuO}$  的固体混合粉末  $a$  g，在加热条件下用足量  $\text{CO}$  还原，得到金属混合物 2.41 g，将生成的  $\text{CO}_2$  气体用足量的澄清石灰水吸收后，产生 5.00 g 白色沉淀，则  $a$  的数值为（ ）

- A. 7.41      B. 3.59      C. 3.21      D. 2.46

87 X、Y、Z、W、Q 均为含氮的化合物，在一定条件下，将发生如下转换关系（未配平）（ ）

- ①  $\text{X} \rightarrow \text{W} + \text{O}_2$   
②  $\text{Z} + \text{Y} + \text{NaOH} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{W}$   
③  $\text{Y} + \text{SO}_2 \rightarrow \text{Z} + \text{SO}_3$   
④  $\text{Q} + \text{Y} \rightarrow \text{Z} + \text{H}_2\text{O}$   
⑤  $\text{X} + \text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Y} + \text{SO}_4^{2-}$

这五种化合物中氮元素的化合价由高到低的顺序为（ ）

- A. XYZWQ      B. XZYQW      C. XYWZQ      D. WXZQY

88 下列哪一项实验操作的目的是与其他三项操作的目的是不属于同一类 ( )

- A. 点燃氢气、甲烷等可燃性气体前，先检验气体的纯度
- B. 做中和反应实验时，事先在碱溶液中滴入 1 - 2 滴酚酞试液
- C. 转动显微镜的粗准焦螺旋使镜筒下降时，双眼从旁边看着物镜
- D. 闭合电路开关前，将滑片移到滑动变阻器的阻值最大处

89 已知复分解反应  $2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 = 2\text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$  可进行。在常温下，测得相同浓度的下列六种溶液的 pH:

| 溶质 | $\text{CH}_3\text{COONa}$ | $\text{NaHCO}_3$ | $\text{Na}_2\text{CO}_3$ | $\text{NaClO}$ | $\text{NaCN}$ |
|----|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| pH | 8.8                       | 8.6              | 11.6                     | 10.3           | 11.1          |

表中数据揭示出复分解反应的一条规律，即碱性较强的物质发生类似反应可以生成碱性弱的物质。依照该规律，请你判断下列反应不能成立的是 ( )

- A.  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{NaClO} = \text{NaHCO}_3 + \text{HClO}$
- B.  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{NaClO} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HClO}$
- C.  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaCN} = \text{CH}_3\text{COONa} + \text{HCN}$
- D.  $\text{NaClO} + \text{CH}_3\text{COOH} = \text{HClO} + \text{CH}_3\text{COONa}$

90 下列变化属于化学变化的是 ( )

- A. 纸张着火
- B. 利用风力进行发电
- C. 夏天将西瓜榨成西瓜汁
- D. 分离液态空气的方法制取液氧

91 2011 年为“国际化学年”，其主题是“化学我们的生活我们的未来”。下列对化学学科的认识错误的是 ( )

- A. 化学学科的发展对人类物质文明的进步有着重要作用
- B. 化学学科主要是在微观层面上研究物质的一门以实验为基础的自然科学
- C. 化学学科肩负着开发和研究新材料、新能源等领域的重要责任
- D. 我们应该珍爱生命，化学学科是研究、接触有毒有害物质，我们应该远离化学

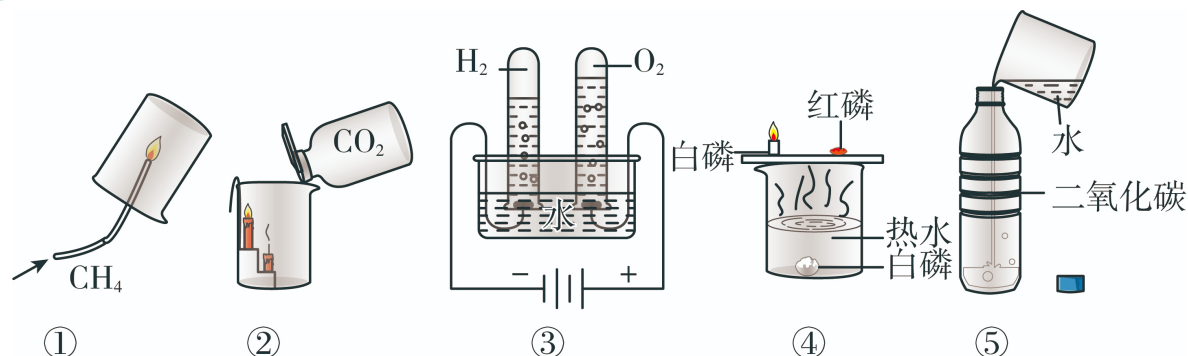
92 食品安全与人体健康密切相关。下列做法不会损坏人体健康的是 ( )

- A. 用甲醛水溶液浸泡水产品
- B. 用含碳酸氢钠的发酵粉焙制糕点
- C. 用霉变花生压榨花生油
- D. 用含亚硝酸钠的工业用盐腌制食品

“转变传统观念，推行低碳经济”的主题旨在倡导节约资源能源和利用清洁能源，减少温室气体二氧化碳的排放。发展低碳经济，促进经济社会可持续发展。下列措施：①少用煤作燃料；②减少使用私家车次数、多乘公交车或骑自行车；③节约用水用电、选用节能环保家电；④开发新能源如核能。其中符合该主题的有效措施是（ ）

- A. ①②④      B. ①②③      C. ①③④      D. ①②③④

94 通过实验可以得出的结论，其中实验结论正确的是( )



- ①既可说明甲烷具有可燃性，又说明了甲烷是由氢元素和碳元素组成；  
 ②既可说明二氧化碳的密度比空气大，又说明了二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧；  
 ③既可说明水是由氢、氧元素组成，又说明了水分子中氢原子和氧原子个数之比为2:1；  
 ④既可探究可燃物的燃烧条件，又说明了白磷的着火点比红磷低；  
 ⑤既可说明二氧化碳易溶于水，又说明了二氧化碳具有酸性。

- A. ①②③④      B. ②③④⑤      C. ②③④      D. ①②③④⑤

95 下列对金属和金属材料的认识中，错误的是( )

- A. 生铁和钢的性能完全相同      B. 铁粉作双吸剂和铁生锈的原理相同  
 C. 磁铁矿的主要成分是 Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>      D. 回收废旧金属有利于节约金属资源

